PRUEBAS DEL SISTEMA INTELIGENTE DE BÚSQUEDA DE RUTAS

Sistema Inteligente de Búsqueda de Rutas para TransMilenio – Bogotá

Prueba 1 — Búsqueda de ruta válida

Objetivo:
Verificar que el sistema encuentre correctamente una ruta entre dos estaciones válidas utilizando el algoritmo de búsqueda A*.

Entrada:

- Estación de origen: Portal Norte.
- Estación de destino: Universidades.

Resultado esperado:
El sistema debe encontrar una ruta disponible entre las estaciones seleccionadas y mostrar el costo interno de búsqueda y la tarifa del viaje.

Resultado obtenido:
El sistema encontró correctamente la siguiente ruta:

Portal Norte → Calle 100 → NQS Calle 75 → Universidad Nacional → Calle 26 → Museo Nacional → Universidades

- Número de estaciones: 7.
- Costo interno de búsqueda A*: 12.
- Tarifa del viaje: $3.550 COP.

Estado:
APROBADA.

Evidencia:
Captura de pantalla de la ejecución del sistema en PowerShel

.

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Documentos\Liz_Ibero\sistema_rutas_transmilenio> python main.py

============================================
 SISTEMA INTELIGENTE DE BÚSQUEDA DE RUTAS
            TRANSMILENIO - BOGOTÁ
============================================

ESTACIONES DISPONIBLES
======================
1. Portal Norte
2. Calle 100
3. NQS Calle 75
4. Calle 63
5. Universidad Nacional
6. Calle 26
7. Museo Nacional
8. San Diego
9. Universidades

Seleccione el número de la estación de origen: 1
Seleccione el número de la estación de destino: 9

Buscando la mejor ruta...

============================================
                RESULTADO
============================================

Origen: Portal Norte
Destino: Universidades

Ruta encontrada:
Portal Norte -> Calle 100 -> NQS Calle 75 -> Universidad Nacional -> Calle 26 -> Museo Nacional -
> Universidades
```

```
============================================
                RESULTADO
============================================

Origen: Portal Norte
Destino: Universidades

Ruta encontrada:
Portal Norte -> Calle 100 -> NQS Calle 75 -> Universidad Nacional -> Calle 26 -> Museo Nacional
> Universidades

Número de estaciones: 7
Costo interno de búsqueda A*: 12
Tarifa del viaje: $3.550 COP

Nota:
El costo interno es utilizado por el algoritmo A* para comparar rutas.
No corresponde al precio real cobrado por cada estación.
La tarifa real corresponde al ingreso al sistema.

============================================
Fin del programa
============================================
```

Prueba 2 — Búsqueda de ruta en sentido contrario

Objetivo:
Verificar que el algoritmo pueda encontrar una ruta cuando se invierten las estaciones de origen y destino.

Entrada:

- Estación de origen: Universidades.
- Estación de destino: Portal Norte.

Resultado esperado:
El sistema debe encontrar una ruta válida en sentido contrario.

Resultado obtenido:
El sistema encontró correctamente la siguiente ruta:

Universidades → Museo Nacional → Calle 26 → Universidad Nacional → NQS Calle 75 → Calle 100 → Portal Norte

- Número de estaciones: 7.
- Costo interno de búsqueda A*: 12.
- Tarifa del viaje: $3.550 COP.

Estado:
APROBADA.

Evidencia:
Captura de pantalla de la ejecución del sistema en PowerShell

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Documentos\Liz_Ibero\sistema_rutas_transmilenio> python main.py

============================================
 SISTEMA INTELIGENTE DE BÚSQUEDA DE RUTAS
            TRANSMILENIO - BOGOTÁ
============================================

ESTACIONES DISPONIBLES
======================
1. Portal Norte
2. Calle 100
3. NQS Calle 75
4. Calle 63
5. Universidad Nacional
6. Calle 26
7. Museo Nacional
8. San Diego
9. Universidades

Seleccione el número de la estación de origen: 9
Seleccione el número de la estación de destino: 1

Buscando la mejor ruta...

============================================
                RESULTADO
============================================

Origen: Universidades
Destino: Portal Norte

Ruta encontrada:
Universidades -> Museo Nacional -> Calle 26 -> Universidad Nacional -> NQS Calle 75 -> Calle 100
-> Portal Norte
```

```
 ============================================
                 RESULTADO
 ============================================

 Origen: Universidades
 Destino: Portal Norte

 Ruta encontrada:
 Universidades -> Museo Nacional -> Calle 26 -> Universidad Nacional -> NQS Calle 75 -> Calle 100
 -> Portal Norte

 Número de estaciones: 7
 Costo interno de búsqueda A*: 12
 Tarifa del viaje: $3.550 COP

 Nota:
 El costo interno es utilizado por el algoritmo A* para comparar rutas.
 No corresponde al precio real cobrado por cada estación.
 La tarifa real corresponde al ingreso al sistema.

 ============================================
 Fin del programa
 ============================================
```

Prueba 3 — Búsqueda de una ruta corta

Objetivo:
Verificar que el sistema pueda identificar correctamente una ruta entre dos estaciones cercanas y directamente conectadas.

Entrada:

- Estación de origen: Calle 26.
- Estación de destino: Museo Nacional.

Resultado esperado:
El sistema debe identificar la conexión disponible entre las dos estaciones y mostrar la ruta correspondiente.

Resultado obtenido:
El sistema encontró correctamente la siguiente ruta:

Calle 26 → Museo Nacional

- Número de estaciones: 2.
- Costo interno de búsqueda A*: 1.
- Tarifa del viaje: $3.550 COP.

Estado:
APROBADA.

Evidencia:
Captura de pantalla de la ejecución del sistema en PowerShell

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Documentos\Liz_Ibero\sistema_rutas_transmilenio> python main.py

============================================
 SISTEMA INTELIGENTE DE BÚSQUEDA DE RUTAS
            TRANSMILENIO - BOGOTÁ
============================================

ESTACIONES DISPONIBLES
======================
1. Portal Norte
2. Calle 100
3. NQS Calle 75
4. Calle 63
5. Universidad Nacional
6. Calle 26
7. Museo Nacional
8. San Diego
9. Universidades

Seleccione el número de la estación de origen: 6
Seleccione el número de la estación de destino: 7

Buscando la mejor ruta...

============================================
                RESULTADO
============================================

Origen: Calle 26
Destino: Museo Nacional

Ruta encontrada:
Calle 26 -> Museo Nacional

Número de estaciones: 2
```

```
============================================
                RESULTADO
============================================

Origen: Calle 26
Destino: Museo Nacional

Ruta encontrada:
Calle 26 -> Museo Nacional

Número de estaciones: 2
Costo interno de búsqueda A*: 1
Tarifa del viaje: $3.550 COP

Nota:
El costo interno es utilizado por el algoritmo A* para comparar rutas.
No corresponde al precio real cobrado por cada estación.
La tarifa real corresponde al ingreso al sistema.

============================================
Fin del programa
============================================
```

Prueba 4 — Origen y destino iguales

Objetivo:
Verificar el comportamiento del sistema cuando el usuario selecciona la misma estación como origen y destino.

Entrada:

- Estación de origen: Portal Norte.
- Estación de destino: Portal Norte.

Resultado esperado:
El sistema debe detectar que no es necesario realizar una búsqueda de ruta cuando el origen y el destino son la misma estación.

Resultado obtenido:
El sistema informó:

“Ya se encuentra en la estación Portal Norte. No es necesario realizar una búsqueda de ruta.”

Estado:
APROBADA.

Evidencia:
Captura de pantalla de la ejecución del sistema en PowerShell

```
==========================================
PS C:\Users\andre\OneDrive\Documentos\Liz_Ibero\sistema_rutas_transmilenio> python main.py

==========================================
 SISTEMA INTELIGENTE DE BÚSQUEDA DE RUTAS
            TRANSMILENIO - BOGOTÁ
==========================================

ESTACIONES DISPONIBLES
======================
1. Portal Norte
2. Calle 100
3. NQS Calle 75
4. Calle 63
5. Universidad Nacional
6. Calle 26
7. Museo Nacional
8. San Diego
9. Universidades

Seleccione el número de la estación de origen: 1
Seleccione el número de la estación de destino: 1

==========================================
RESULTADO
==========================================

Ya se encuentra en la estación Portal Norte.
No es necesario realizar una búsqueda de ruta.

==========================================
Fin del programa
==========================================
```

Prueba 5 — Validación de entrada inválida

Objetivo:
Verificar que el sistema controle una entrada numérica que no corresponda a ninguna de las estaciones disponibles.

Entrada:

- Número ingresado: 10.

Resultado esperado:
El sistema debe detectar que el número está fuera del rango permitido y solicitar nuevamente una opción válida.

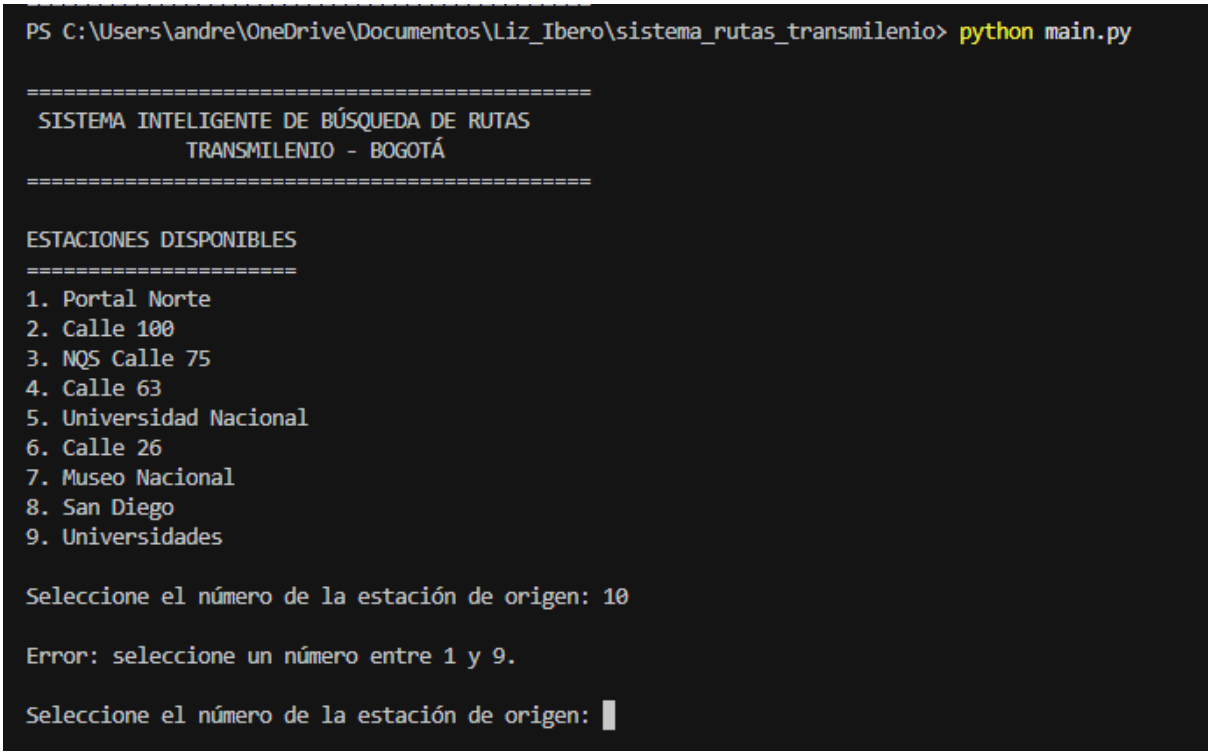
Resultado obtenido:
El sistema mostró el mensaje:

“Error: seleccione un número entre 1 y 9.”

El programa permanece esperando una selección válida.

Estado:
APROBADA.

Evidencia:
Captura de pantalla de la ejecución del sistema en PowerShell



Resumen de las pruebas

No.	Prueba	Resultado	Estado
1	Ruta Portal Norte → Universidades	Ruta encontrada correctamente	APROBADA
2	Ruta Universidades → Portal Norte	Ruta encontrada correctamente	APROBADA
3	Ruta corta Calle 26 → Museo Nacional	Conexión encontrada correctamente	APROBADA

4	Mismo origen y destino	El sistema informa que no requiere búsqueda	APROBADA
5	Número de estación inválido	El sistema valida la entrada y solicita una opción válida	APROBADA

Conclusión de las pruebas

Las pruebas realizadas permiten verificar el funcionamiento del sistema inteligente de búsqueda de rutas. El algoritmo A* logra encontrar rutas entre diferentes estaciones de la base de conocimiento, mientras que las reglas implementadas permiten consultar las conexiones y costos internos del sistema.

Además, el programa incorpora mecanismos de validación para controlar entradas inválidas y situaciones en las que el origen y el destino corresponden a la misma estación.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema responde correctamente a los casos de prueba definidos y cumple con el objetivo de utilizar una estrategia de búsqueda para determinar una ruta entre un punto de origen y un punto de destino.